

绝密★考试结束前

2025 学年第一学期浙江省精诚联盟适应性联考

高三技术 试题

本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分，每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、多选均不得分。）

阅读下列材料，回答第 1 至 6 题：

某小区的门禁系统支持业主人脸识别和刷卡进出。业主在识别仪前验证身份时，系统会记录开门方式（人脸或刷卡）、时间、人员身份等信息，拍照保存验证照片，并将数据存储在本服务器中后，由服务器进行数据验证。

1. 以下关于该系统中数据的说法，正确的是

- A. 该系统数据的表现形式均是图像
- B. 该系统数据只能存储在服务器中
- C. 系统记录的开门方式、时间和人员身份等信息均属于非结构化数据
- D. 系统数据中包含的人脸生物特征信息是敏感信息

2. 以下措施对提升系统安全无效的是

- A. 定期修改门禁密码，并设置复杂的密码
- B. 对存储在本地服务器的数据进行加密
- C. 允许业主使用出身年月日为门禁密码
- D. 定期检查门禁系统的软件和硬件，及时更新系统补丁

3. 下列关于该系统组成的说法，正确的是

- A. 该系统中的用户不包含业主
- B. 更换性能更好的服务器 CPU 可提升系统性能
- C. 记录业主信息的数据库是该系统的应用软件
- D. 刷卡机上不需要安装系统软件

4. 以下关于该系统网络的说法，正确的是

- A. 业主刷脸时与服务器传输数据必须通过网关
- B. 门禁系统各个刷卡终端间必须使用有线网络
- C. 门禁系统向服务器发送数据时遵循 TCP/IP 协议
- D. 若该系统的服务器故障，业主可以通过刷卡进入社区

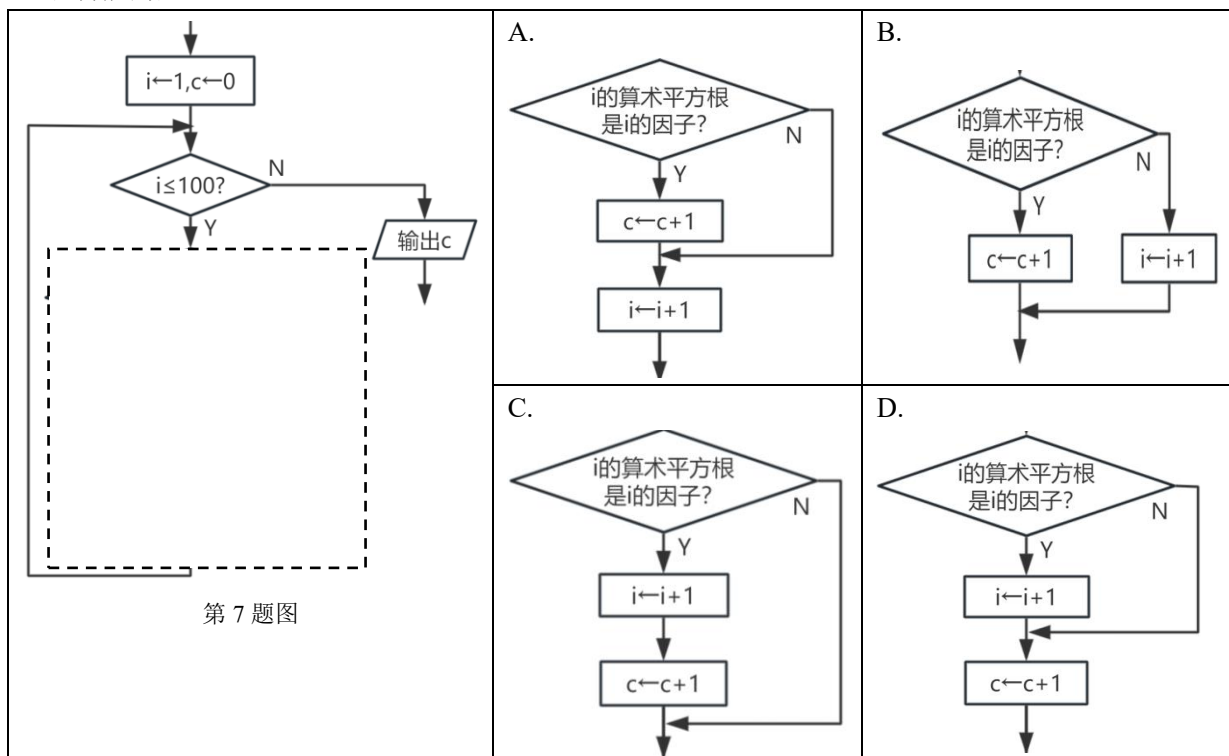
5. 门禁系统记录的开门时间、方式和人员身份等信息需要高效存储和快速查询。以下关于该系统数据存储和编码的做法合理的是

- A. 为了节省存储空间，所有验证照片应以 bmp 格式存储
- B. 可将开门时间中日期和时间转换为整数，便于计算和排序
- C. 人员身份信息以明文形式存储可便快速查询
- D. 系统数据仅使用本地存储设备，避免使用云端存储，就能防止数据泄露

6. 该系统引入人工智能技术对陌生人的自动识别和预警，以下说法正确的是

- A. 系统需要事先采集所有业主的人脸图像并手动标注
- B. 系统通过深度学习算法提取人脸特征
- C. 增加模型数据训练量可以保证陌生人识别无差错
- D. 系统的陌生人识别功能需定期更新特征提取模型

7. 统计 100 及以内的完全平方数个数的部分流程图如第 7 题图所示，以下选项中填入虚线框能实现该功能的是



8. 一棵 6 个节点的完全二叉树，按前序遍历顺序将节点依次取出，取出后将节点逆序，再将节点按中序遍历顺序放回原二叉树节点中形成新树，原树中最左边的叶子 x 与最右边叶子 y，在新树中 x 是 y 的

- A. 孩子
- B. 兄弟
- C. 父亲的父亲
- D. 孩子的孩子

9. 某对分查找法的 Python 程序段如下：

```

i = 0; j = 9
while i <= j:
    m = (i+j+1)//2    #①
    if a[m] > key:
        j = m-1
    else:
        i = m+1
    
```

数组 $a[0]$ 到 $a[9]$ 中存放着各不相同且按升序排列的元素，若查找键 key 在以下范围时，则①处语句 “ $m = (i+j+1)//2$ ” 被执行次数不同于其他项的是

- A. $key < a[0]$
- B. $a[2] \leq key \leq a[3]$
- C. $key = a[5]$
- D. $a[7] \leq key \leq a[8]$

10. 如下 Python 程序段，实现十进制数转十六进制数：

```
def cal(dec):
    chars = "0123456789ABCDEF"
    if dec == 0:
        return ""
    else:
        return 
n = int(input("请输入待转换的十进制数："))
print(cal(n))
```

方框中应填入的正确代码为

- A. `cal(dec//16)+chars[dec%16]`
- B. `chars[dec//16]+cal(dec%16)`
- C. `cal(dec%16)+chars[dec//16]`
- D. `chars[dec%16]+cal(dec//16)`

11. 有如下 Python 程序段：

```
from random import randint
k=randint(2, 5)
lst = [["A", 3], ["C", 4], ["D", 5], ["E", 6], ["B", 7], ["G", 0], ["F", 2], ["N", 5]]
head = 1; p = q = head; i=0
while i <= k:
    p = lst[p][1]; q = lst[lst[q][1]][1]
    if p == q:
        break
    i += 1
```

运行后，`lst[q][0]` 的值不可能是

- A. "G"
- B. "A"
- C. "E"
- D. "F"

12. “气温跨度”定义为这一天之前连续多少天的最高气温低于或等于这一天的最高气温。

	周一	周二	周三	周四	周五	周六	周日
最高气温	10℃	17℃	13℃	11℃	11℃	15℃	16℃
气温跨度	1	2	1	1	2	4	5

实现该功能的 Python 程序段如下，方框中应填入的正确代码为

```
d = [10, 17, 13, 11, 11, 15, 16]           #存放每天的最高气温
k = [1 for i in range(len(d))]           #存放每天的气温跨度
s = [0 for i in range(len(d))]
top = -1
for i in range(1, len(d)):
    while top != -1 and d[s[top]] <= d[i]:
        top -= 1
    
print(k)
```

top+=1 s[top]=i if top== -1: k[i]=i+1 else: k[i]=i-s[top]	if top== -1: k[i]=i+s[top] else: k[i]=i-1 top+=1 s[top]=i	if top== -1: k[i]=i-s[top] else: k[i]=i+1 top+=1 s[top]=i	if top== -1: k[i]=i+1 else: k[i]=i-s[top] top+=1 s[top]=i
A.	B.	C.	D.

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 13 小题 7 分，第 14 小题 10 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. 小明整理了数篇高考英语阅读理解的文章，如第 13 题图所示，统计这些文章中词汇首字母出现的频率，最终输出出现频率最高首字母，若存在多个频率相同字母一并输出。

(1) 若小写字母 a 到 f 为首字母的出现频率依次为 88、85、75、70、88、87，则最终选出的首字母为（填字母，逗号分隔）：_____▲_____

(2) 实现上述功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

读取所有文章内容，均转为小写字母后，存储于变量 line 中

d = {}; i = 0; word = ""

while i <= len(line)-1:

 ch = line[i]

 if "a" <= ch <= "z":

 word += ch

 else:

 if len(word) > 0:

 if word not in d:

 ①_____

 d[word] += 1

 word = ""

 i += 1

s = [0 for i in range(26)]

for i in d:

 ②_____

m = 0; sign = []

for i in range(26):

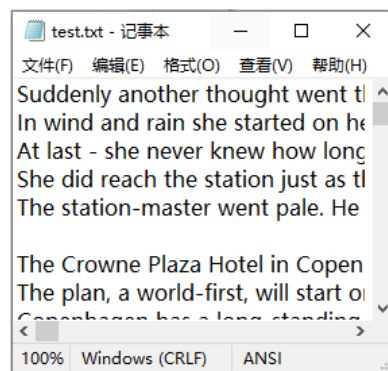
 if s[i] > m:

 m = s[i]; sign = [chr(i+97)]

 ③_____:

 sign.append(chr(i+97))

print("出现频率最高首字母是", sign)



第 13 题图

方框中可填入的正确代码有 ▲ （多选，填字母）。（注：全部选对的得 2 分，选对但不全的得 1 分，不选或有选错的得 0 分）

A.	df_s='正常' if y<x: df_s='过期' if y-z<x<=y: df_s='临期'	B.	if y<x: df_s='过期' if y-z<x<=y: df_s='临期' else: df_s='正常'	C.	if x>y: df_s='过期' elif x<z: df_s='正常' else: df_s='临期'	D.	if x>y: df_s='过期' else: df_s='临期' if x<=y-z: df_s='正常'
----	--	----	---	----	--	----	---

（6）现从临期、过期商品中统计可减少进货的前 3 种商品，生成如第 14 题图 b 所示的柱形图。实现该功能的部分 Python 程序如下：

```
df1 = df          #备份数据以进行以下操作
```

```
                    
```

```
plt.bar(df2.品名,df2.数量)
```

#设置绘图参数，显示如第 14 题图 b 所示的柱形图，代码略

方框中应填入的语句依次为 ▲ （选 4 项，填数字序列，少选、多选、错选或次序错均不得分）

- A. df1 = df1.sort_values('数量', ascending = True) #升序排序
- B. df1 = df1.sort_values('数量', ascending = False) #降序排序
- C. df1 = df1.groupby('状态', as_index = False).sum() #分组求和
- D. df1 = df1.groupby('品名', as_index = False).sum() #分组求和
- E. df1 = df1[df1['状态']!="正常"]
- F. df2 = df1.head(3)
- G. df2 = df1.tail(3)

15. 某数据序列 data 中的元素均为正整数。现在要对 data 进行处理，处理过程分“去重”“识别”和“合并”三步。对 data “去重”处理通过给定的 dedup 函数实现。“识别”指在一组数据中先识别出已升序的自然子序列，如 data 为 [3, 1, 6, 8, 7, 5]，可识别出 3 个，分别是 [3, 6, 8], [1, 7], [5]。在“合并”过程中，算法会优先合并那些长度较短的子序列，最终得到一个完全有序的完整序列。

（1）若 data 为 [5, 1, 6, 3, 8, 7, 4, 9]，则可依次识别出的自然子序列为： ▲ 个。

（2）“去重”处理的 dedup 函数如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def dedup(a):
    i = 0; n = len(a)
    while i < n:
        r = i + 1
        for j in range(i + 1, n):
            if                     :
                a[r] = a[j]; r += 1
        n = r; i += 1
    return a[:n]
```

(3) 实现处理功能的部分 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
def sort_data(data):
    k = 1
    while k < len(data):
        tmp = data[k]; j = k - 1
        _____ ① _____:
            data[j+1] = data[j]
            j -= 1
        data[j+1] = tmp
        k += 1

def merge(i):
    qa = pa = ha = runs[i][0]
    qb = pb = hb = runs[i+1][0]
    while pb != -1:
        while pa != -1 and nodes[pa][1] < nodes[pb][1]:
            qa = pa; pa = nodes[pa][2]
        qb = pb; pb = nodes[pb][2]
        nodes[qb][2] = pa
        if pa == ha:
            ha = hb; qa = qb
        else:
            nodes[qa][2] = qb
            _____ ② _____
        if ha != -1:
            end = runs[i][1]
        else:
            end = runs[i+1][1]
    return [ha, end, runs[i][2]+runs[i+1][2]]

# 读取数据存入 data, 进行去重处理, n 为去重后 data 数据个数, 代码略
nodes = [[0, data[0], -1]]
runs = [[0, 0, 1]]
for i in range(1, n):
    k=0
    while k<len(runs) and data[i]<nodes[runs[k][1]][1]:
        k+=1
    if k<len(runs):
        _____ ③ _____
        runs[k][1]=i; runs[k][2]+=1
    else:
        runs.append([i, i, 1])
        nodes.append([i, data[i], -1])
i = 0
while i<len(runs)-1:
    sort_data(runs)
    runs.append(merge(i))
    i += 2
# 输出处理后的 data 序列, 代码略
```

绝密★考试结束前

2025 学年第一学期浙江省精诚联盟适应性联考

高三技术 试题

本试卷分两部分，第一部分信息技术，第二部分通用技术。满分 100 分，考试时间 90 分钟。

第二部分 通用技术（共 50 分）

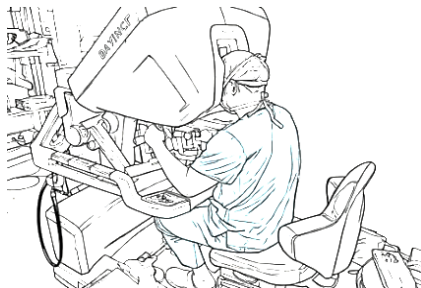
一、选择题（本大题共12小题，每小题2分，共24分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，不选、多选、错选均不得分）

16. 无人机技术的快速发展促进了农业、物流等多个行业的革新。以下关于无人机技术的说法中恰当的是



第 16 题图

- A. 无人机通过自动飞行控制和实时数据传输，能够在农业喷洒、植保等领域应用，体现了技术的综合性
 - B. 无人机能够在恶劣环境下执行任务，体现了技术的实用性
 - C. 无人机技术面临着电池续航时间、飞行稳定性等技术挑战，体现了技术的复杂性
 - D. 无人机物流配送已经实现自动化，无需人工干预，体现了技术解放人的作用
17. 如图所示为达芬奇手术机器人系统。主刀医生位于控制台，操纵控制手柄远程控制机械臂，对病人实施微创手术。下列分析与评价中不恰当的是



第 17 题图

- A. 机器人精确度高，能执行微创手术，缩短患者恢复时间，实现了人机关系的健康目标
- B. 医生通过控制台进行操作，可以避免长时间站立，缓解身体疲劳，实现了人机关系的舒适目标
- C. 控制手柄能提供实时的应力反馈，给主刀医生真实的手术操作感，考虑了信息交互
- D. 采用裸眼高清成像、新型荧光显影功能，大大拓宽了手术视野，符合设计的创新原则

18. 以下工具中，可以用作木工表面处理的有

A. 1 种

B. 2 种

C. 3 种

D. 4 种



①砂纸



②抛光研磨机

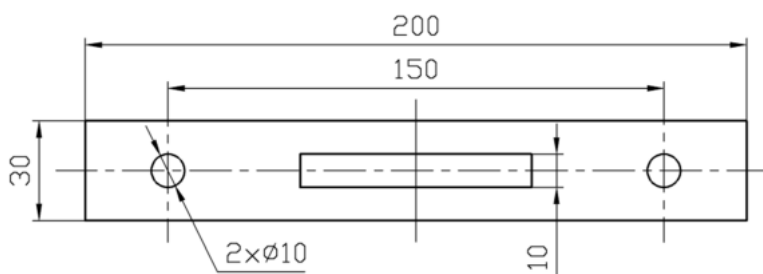


③木工锉



④手电钻

小明准备在通用技术实践课上用长方形钢板制作如图所示的零件，请根据题图完成第 19-20 题。



第19-20题图

19. 图样中存在的错误（含遗漏的尺寸标注）共有

A. 1 处

B. 2 处

C. 3 处

D. 4 处

20. 关于该零件的加工，下列说法合理的是

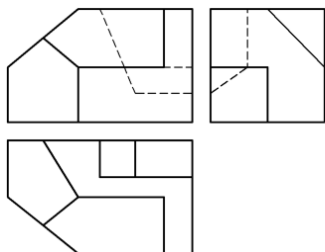
A. 划线时需要圆规

B. 锯割硬度较高的材料时，可以选择锯齿较细的锯条

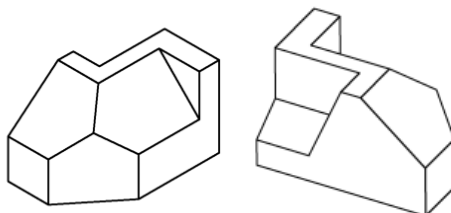
C. 中间长方形孔宜采用在两端钻孔，中间使用锉削的方法完成制作

D. 起锉时行程要短,压力要小,当锉刀陷入工件2-3mm时，才能逐渐正常锉削

21. 如图甲所示为小明根据图乙的工件所绘制的三视图，已知主视图正确，则俯视图和左视图中存在的错误共有



图甲



图乙

第21题图

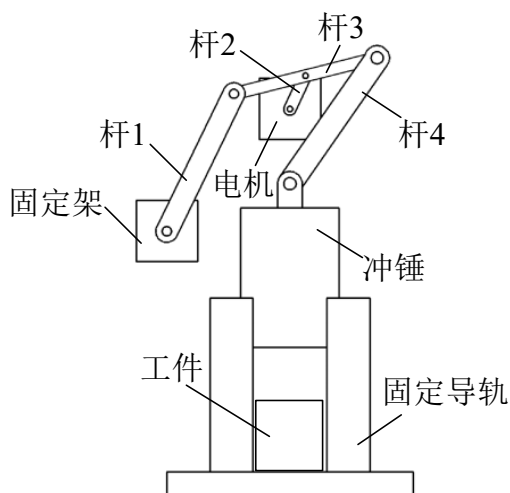
A. 1处

B. 2处

C. 3处

D. 4处

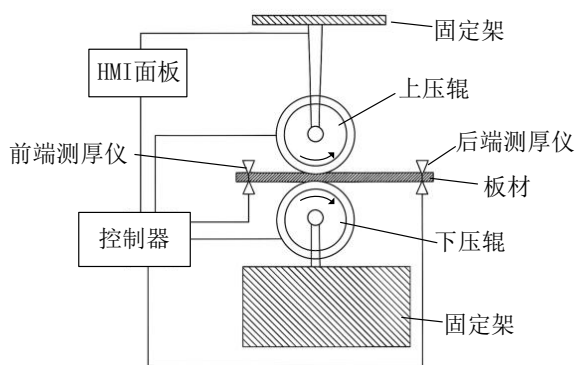
22. 如图所示是一种冲压机构。电机带动杆 2 单向转动，从而驱动杆 3 转动，并带动其它杆件运动，实现冲锤上下往复工作。下列分析中不合理的是



第22题图

- A. 杆 1 和固定架之间可以是刚连接
- B. 电机转动方向改变，不影响冲锤冲压
- C. 冲锤上升到图示位置时，杆 1 和杆 4 均受拉
- D. 电机转动时，杆 2 受弯曲

如图所示为工业轧板控制系统示意图。用户通过 HMI 面板设定板材厚度参数，控制器实时比对前端与后端测厚仪采集的厚度数据，动态调节压辊挤压力度，最终使板材厚度达到用户设定厚度。请根据题图及其描述完成第 23-24 题。



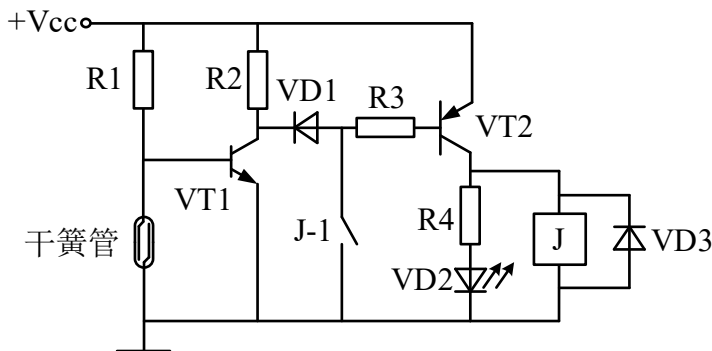
第 23-24 题图

23. 下列关于该工业轧板控制系统的设计与分析中不恰当的是
- A. 系统设计要从整体出发，以 HMI 面板的人机交互效率的最优为目的
 - B. 前端测厚仪损坏，会导致板材厚度控制出现偏差，体现了系统的整体性
 - C. 系统设计时，需要经历多次建模以确定压辊的挤压力度和板材厚度的参数关系，体现了系统分析的科学性原则
 - D. 设计系统时，既要考虑板材的轧制效率，又要考虑板材轧制精度，体现系统分析的综合性原则

24. 下列关于该工业轧板控制系统，分析合理的是

- A. 控制方式属于开环控制
B. 前端测厚仪检测的是输出量
C. HMI 面板是控制器
D. 压辊挤压力度是控制量

如图所示是小明设计的开门防盗报警电路，当干簧管检测到门被打开时，发光二极管 VD2 点亮报警。请回答第 25-26 题。



第 25-26 题图

25. 利用面包板搭建该电路进行测试时，下列工具或元器件需要的是



A



B



C

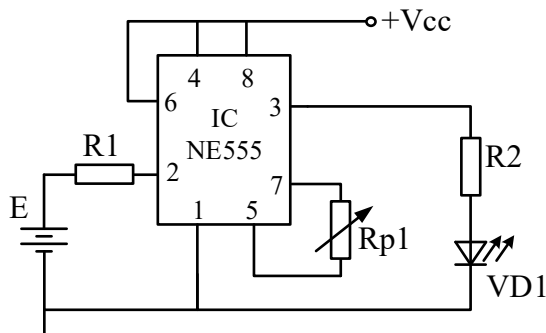


D

26. 关于该电路的分析中，不正确的是

- A. 门打开后，再次关上，发光二极管 VD2 保持发光
B. 发光二极管 VD2 始终无法发光，不可能是电阻 R1 阻值太大
C. 发光二极管 VD2 发光时，三极管 VT1 可能截止
D. 电路工作时，VT1 可能从放大状态变成饱和状态

27. 如图所示是小明设计的电压检测电路，当待测电源 E 的电压低于下限电压时，发光二极管 VD1 亮起；超过上限电压时，发光二极管 VD1 熄灭。以下关于该电路的说法中正确的是



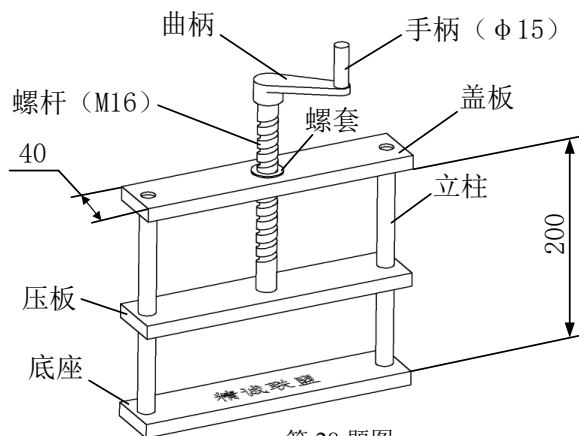
第 27 题图

- A. 下限电压等于 $1/3V_{cc}$
B. 上限电压等于 $1/3V_{cc}$
C. 增加 R_{p1} 阻值，可以调高上限电压
D. 发光二极管 VD1 始终不亮，可能是 V_{cc} 电压太高

二、非选择题（本大题共 3 小题，第 28 小题 8 分，第 29 小题 10 分，第 30 小题 8 分，共 26 分。）

各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号）

28. 小明发现爷爷通过石块压制竹笋进行浸润的方式费时费力。如图所示是小明设计的简易压笋机，转动手柄，压板上下移动用于压制竹笋。请根据题图及其描述完成以下任务：



第 28 题图

(1) 从设计的一般过程角度分析，以下不属于制订设计方案环节的是（单选）_____；

- A. 收集与压笋机结构有关的信息 B. 制订设计要求 C. 绘制图样

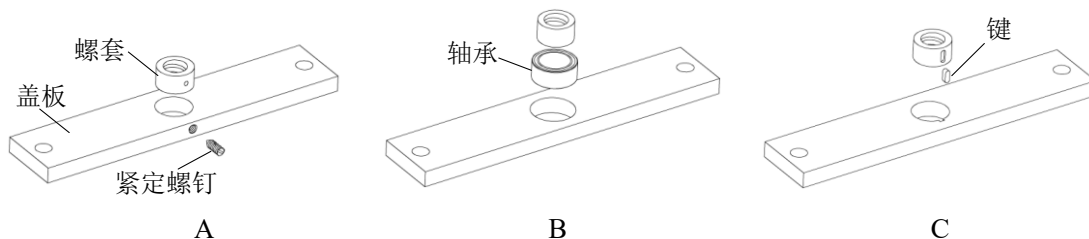
(2) 如图所示的尺寸中，与人的静态尺寸有关的是（单选）_____；

- A. $\phi 15$ B. M16 C. 40 D. 200

(3) 从成本、加工、强度的因素考虑，以下材料中，最适合加工制作该压笋机的是（单选）_____；

- A. 黄铜 B. 铝 C. 铸铁 D. 形状记忆合金

(4) 以下螺套和盖板的连接方案中，最合理的是（单选）_____；



A

B

C

29. 小明测试了第 28 题的压笋机后发现，每次压笋和取笋都需要长时间转动手柄。为了提高效率，小明想设计一个电动压笋装置。请你帮助小明设计该装置的机械部分，设计要求如下：

- (a) 在单向转动的电机驱动下，压板能上下往复运动；
- (b) 压板的上下行程不小于 100mm；
- (c) 可以对原压笋机进行适当加工；
- (d) 采用一个减速电机驱动。

请完成以下任务：

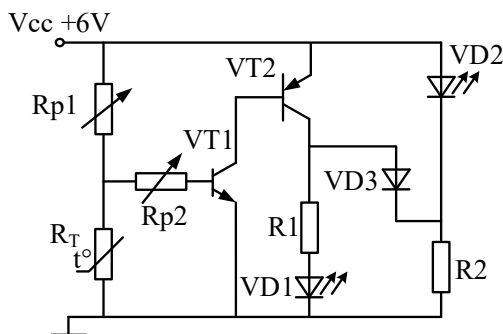
(1) 小明发现问题的途径是（单选）_____；

- A. 观察日常生活 B. 收集和分析信息 C. 技术研究与技术试验

(2) 请在头脑中构思符合设计要求的多个方案，并画出其中最优方案的设计草图（电机可用方框表示），简要说明方案的工作过程；

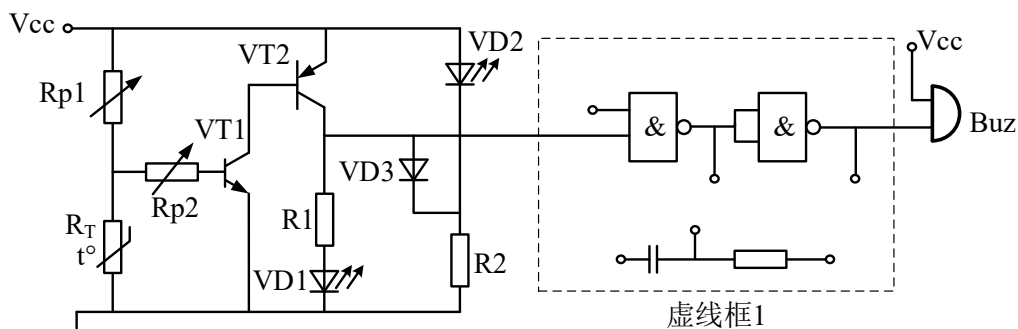
(3) 在草图上标注主要尺寸。

30. 如图所示是小明设计的温度指示电路，当热敏电阻 R_T 检测到温度低于下限时，发光二极管 $VD1$ 亮起；温度超过上限时 $VD2$ 亮起；温度正常时， $VD1$ 和 $VD2$ 均不亮。请根据描述和电路图完成以下任务：



第30题图

- (1) 热敏电阻 R_T 为（单选）_____；
 A. 正温度系数 B. 负温度系数
- (2) 以下关于该电路的分析中，正确的有（多选）_____；
 A. 调大 R_{p1} 阻值，上限温度降低
 B. 调大 R_{p2} 阻值，下限温度增加
 C. 二极管 $VD3$ 截止时，发光二极管 $VD2$ 一定亮起
 D. 发光二极管 $VD1$ 无法亮起，可能是电阻 R_2 阻值太小
- (3) 小明想给电路增加一个报警功能，当温度较低时，蜂鸣器 Buz 能发声报警。请你在虚线框 1 中连线，实现电路功能。



- (4) 测试第（3）小题电路时，小明发现蜂鸣器 Buz 的报警温度无法单独调节。请你在虚线框 2 中连线，实现蜂鸣器的报警温度可通过 R_{p3} 调节，此时发光二极管 $VD1$ 和 $VD2$ 的警示温度不变。

